Desenho Mecânico

2019/2020

ECTS: 6

Horas de contacto: 60 PL

DOCENTES

Nome: **F. Samuel Cardoso**

E-mail: filipe.cardoso@ipleiria.pt

Cacifo: **A104**

Horário de Atendimento: **a definir**

Nome: **Ricardo J. L. Duarte**

E-mail: ricardo.duarte@ipleiria.pt

Cacifo: **D104**

Gabinete: **D.S.02.42**

Horário de Atendimento: **a definir**

OBJETIVOS GERAIS

Pretende-se com esta unidade curricular que o estudante adquira competências em:

- Interpretação e representação de desenhos técnicos;
- Toleranciamento dimensional e geométrico;
- Componentes normalizados;
- Modelação geométrica utilizando software de CAD.

PROGRAMA

1. Desenho de projeções e perspetivas:
- Projeções de sólidos geométricos;
- Projeções a partir de modelos sólidos e de perspetivas;
- Representação de vistas no cubo de projeção;
- Cortes e secções;
- Cotagem;
- Perspetivas de sólidos geométricos;
- Perspetivas a partir de modelos sólidos e de projeções.

2. Tolerâncias e ajustamentos:
- Sistemas de tolerâncias: toleranciamento geométrico;
- Ajustamentos: ajustamentos recomendados;
- Estados de superfícies.

PROGRAMA

(continuação)

3. Desenho de elementos e conjuntos mecânicos:

- Desenho de acessórios mecânicos (normalizados ou não);
- Desenho de órgãos de máquinas.

4. Introdução ao desenho assistido por computador.

METODOLOGIA DE ENSINO

Ensino teórico-prático (TP):

Apresentação e discussão dos conteúdos programáticos.

Aulas práticas-laboratoriais (PL):

Análise de peças desenhadas e confronto com a realidade;
Aplicação dos conceitos e metodologias a casos práticos e realização de folhas de exercícios.

Ao longo do semestre os exercícios práticos são obrigatórios e avaliados.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Avaliação Periódica:

- **Prova Escrita (PE), obrigatória e individual**

  Nota mínima: 8 valores numa escala de 0 a 20 valores;

- **Trabalhos de Laboratório (TL)**

  Nota mínima na média dos trabalhos: 9,5 valores numa escala de 0 a 20 valores;

  Os trabalhos de laboratório são constituído em seis partes;

  Serão desenvolvidos durante as aulas PL da UC;

- **Nota Final (NF):**

$$\mathbf{NF = 30\%PE + 70\%TL} \geq 10 \text{ valores}$$

Com TL=ΣTLi/n, sendo ***TLi*** a nota de cada trabalho e ***n*** o número de trabalhos

POLITÉCNICO DE LEIRIA
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
Desenho Mecânico

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Avaliação final por exame de época normal, de recurso, especial ou mensal:

- **Prova Escrita (PE), obrigatória e individual**

  Nota mínima: 8 valores numa escala de 0 a 20 valores;

- **Teste Prático (TP)**

  Nota mínima : 9,5 valores numa escala de 0 a 20 valores;

  Notas importantes:

  O aluno está dispensado de TP se TL ≥ 9,5 valores

  (TL é a nota referente à avaliação periódica).

- **Nota Final (NF):**

$$\mathbf{NF = 30\%PE + 70\%TP} \geq 10 \text{ valores}$$

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Observações complementares:

- Os Trabalhos de Laboratório (TL) são individuais;
- Na avaliação periódica, há uma penalização de 5% por cada dia de atraso na entrega dos Trabalhos de Laboratório (na parcela de avaliação em apreço);
- Na parcela de avaliação os Trabalhos de Laboratório é tida em consideração a participação do seu autor na sua elaboração;
- É obrigatória a presença dos estudantes em, pelo menos, 75% das aulas, (com as devidas exceções do RAAE aplicáveis).

MATERIAL NECESSÁRIO

- Bloco de Papel Cavalinho A3
- Lapiseira ou lápis com dureza HB (preto médio) ou H (preto duro), diâmetro Ø0.5mm
- 2 Esquadros, 30º e 45º (sugestão: 30 cm e 45 cm)
- Régua 50 cm
- Transferidor ou esquadro geométrico (este pode substituir um dos esquadros acima listados)
- Compasso
- Borracha, afia-lápis (ou aguça) e fita-cola
- Caderno de apontamentos
- Prancheta ou régua T (opcional)

BIBLIOGRAFIA

- **Material didático fornecido pelos docentes**
- A. Silva, C. Ribeiro, J. Dias, L. Sousa, **Desenho Técnico Moderno**, Lidel, 5.ª Edição, 2006
- Cunha, Luís Veiga da, **Desenho Técnico**, Fundação Calouste Gulbenkian, 13.ª Edição, 2004
- Morais, S, Desenho Técnico Básico 3, Porto Editora, 2007